REPORT 1 – Research Proposal & Architecture:

Phân tích xu hướng nội dung trên TikTok và YouTube

Học phần: ADY201m – AI, Data Science with Python & SQL

Sinh viên thực hiện

- QE200009 – Dương Thị Mỹ Tâm
- QE200083 – Trần Vân Khánh

1. GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, các nền tảng video trực tuyến đã trở thành trung tâm của hệ sinh thái nội dung số. Trong đó, **TikTok và YouTube** là hai nền tảng có ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi tiêu thụ nội dung của người dùng.

Mặc dù cùng là nền tảng video, cơ chế lan truyền nội dung của hai hệ thống này có sự khác biệt rõ rệt:

TikTok

- Tập trung vào video ngắn
- Nội dung lan truyền nhanh nhờ thuật toán **For You**
- Video có thể trở thành viral chỉ trong vài giờ

YouTube

- Tập trung vào video dài
- Lượt xem tích lũy theo thời gian
- Thuật toán đề xuất dựa nhiều vào lịch sử xem

Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi quan trọng:

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng một video trở thành viral hoặc trending trên hai nền tảng này?

Để trả lời câu hỏi đó, nghiên cứu này xây dựng một dataset từ dữ liệu thực tế thu thập trên **TikTok và YouTube**, làm nền tảng cho các bước phân tích thống kê và mô hình hóa trong các báo cáo tiếp theo.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu hướng tới các mục tiêu chính sau:

1. Thu thập dữ liệu thực tế từ TikTok và YouTube.
2. Chuẩn hóa dataset để có thể phân tích thống kê.
3. Phân tích mối quan hệ giữa:
    - Thời gian đăng video
    - Nội dung (caption / title)
    - Tương tác người dùng
    - Khả năng viral hoặc trending
4. Xác định các yếu tố quan trọng giúp video đạt hiệu quả lan truyền cao.

3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU

3.1 Nguyên tắc thiết kế dataset

Dataset được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

1. Dữ liệu thực tế

Chỉ sử dụng dữ liệu công khai từ TikTok và YouTube.

2. Định lượng hóa dữ liệu

Tập trung vào các chỉ số có thể đo lường như:

- Views
- Likes
- Comments
- Shares
- Publish time
- Engagement rate

3. Chuẩn hóa dữ liệu

- Đồng bộ múi giờ
- Chuẩn hóa định dạng thời gian
- Loại bỏ dữ liệu lỗi

4. Khả năng mở rộng

Dataset được thiết kế để có thể mở rộng khi thu thập thêm dữ liệu trong tương lai.

3.2 Nguồn dữ liệu

3.2.1 TikTok Dataset

Dữ liệu TikTok được thu thập bằng **Python crawler (Playwright)** thông qua các trang hashtag phổ biến.

Quy mô dataset:

- **Khoảng 4000 video TikTok**

Các biến chính:

- views
- likes
- comments
- shares
- publish_time
- scrape_time
- is_trending
- has_clickbait

Dataset này cho phép phân tích:

- Mối quan hệ giữa tương tác người dùng
- Khả năng video được thuật toán đề xuất.

3.2.2 YouTube Dataset

Dữ liệu YouTube được thu thập thông qua **YouTube Data API**.

Quy mô dataset:

- **Khoảng 6000 video YouTube**

Các biến chính:

- video_id
- title
- views
- likes
- comments

- engagement_rate
- publish_time
- category_name
- country

Dataset này phản ánh xu hướng video trong danh sách **Trending YouTube**.

4. BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU

Câu hỏi nghiên cứu chính của đề tài:

Những yếu tố nào ảnh hưởng đáng kể đến khả năng một video trở thành viral hoặc trending trên TikTok và YouTube?

Các yếu tố được xem xét bao gồm:

- Thời điểm đăng video
- Nội dung caption hoặc title
- Lượt xem và mức độ tương tác
- Hành vi chia sẻ của người dùng

5. BIẾN NGHIÊN CỨU

5.1 Biến độc lập

Các biến có thể ảnh hưởng đến khả năng viral:

- publish_time
- views
- likes
- comments
- shares
- engagement_rate
- has_clickbait

5.2 Biến phụ thuộc

Biến kết quả của nghiên cứu:

- **is_trending (0/1)**
- mức độ lan truyền của video

6. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Giả thuyết 1 – Thời điểm đăng video

$H0_1$: Thời gian đăng video không ảnh hưởng đến khả năng trending.

$H1_1$: Video đăng vào **khung giờ cao điểm buổi tối** có xác suất trending cao hơn.

Giả thuyết 2 – Clickbait

$H0_2$: Tiêu đề hoặc caption clickbait không ảnh hưởng đến khả năng viral.

$H1_2$: Nội dung có yếu tố clickbait giúp tăng khả năng thu hút lượt xem ban đầu.

Giả thuyết 3 – Tương tác người dùng

$H0_3$: Lượt share và comment không ảnh hưởng đến khả năng viral.

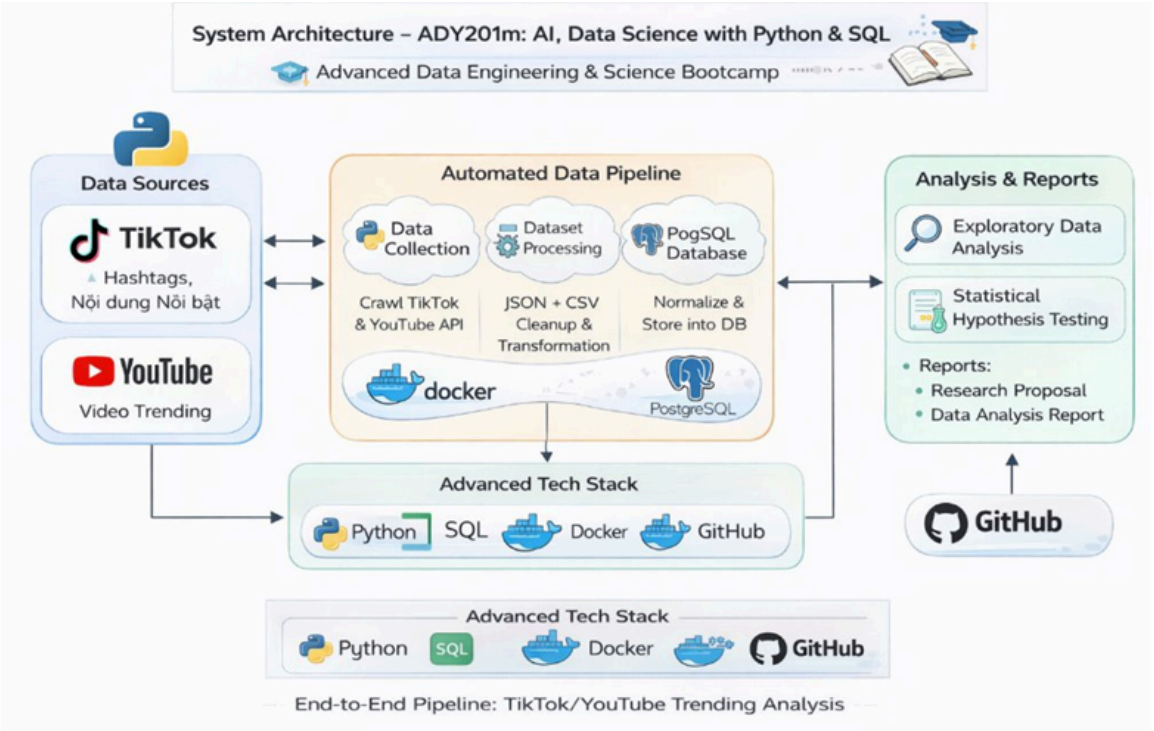
$H1_3$: Video có **share và comment cao** có xác suất trending cao hơn.

6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG(DỰKIẾN)

Hệ thống xử lý dữ liệu được thiết kế theo mô hình pipeline:

1. DataIngestion: Python crawler / YouTube API

2. RawStorage: JSON / CSV (Data Lake)
3. Processing & Cleaning: Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu
4. Database: SQL
5. Analytics: EDA, kiểm định giả thuyết, mô hình hóa



8. KẾT LUẬN

Báo cáo này đã trình bày quy trình thiết kế dataset và thu thập dữ liệu từ hai nền tảng video lớn là TikTok và YouTube.

Dataset thu thập được bao gồm:

- **4,045 video TikTok**
- **9,828 video YouTube**

Các biến trong dataset phản ánh nhiều khía cạnh của hành vi người dùng như lượt xem, tương tác, thời điểm đăng tải và đặc điểm nội dung.